



Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek dokumentáció

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Kátai-Raffai Bence – Farkas Dominik

2021-26

Konzulensek: Nagy Tímea Krisztina, Szabó Dani

Skybridge Solutions

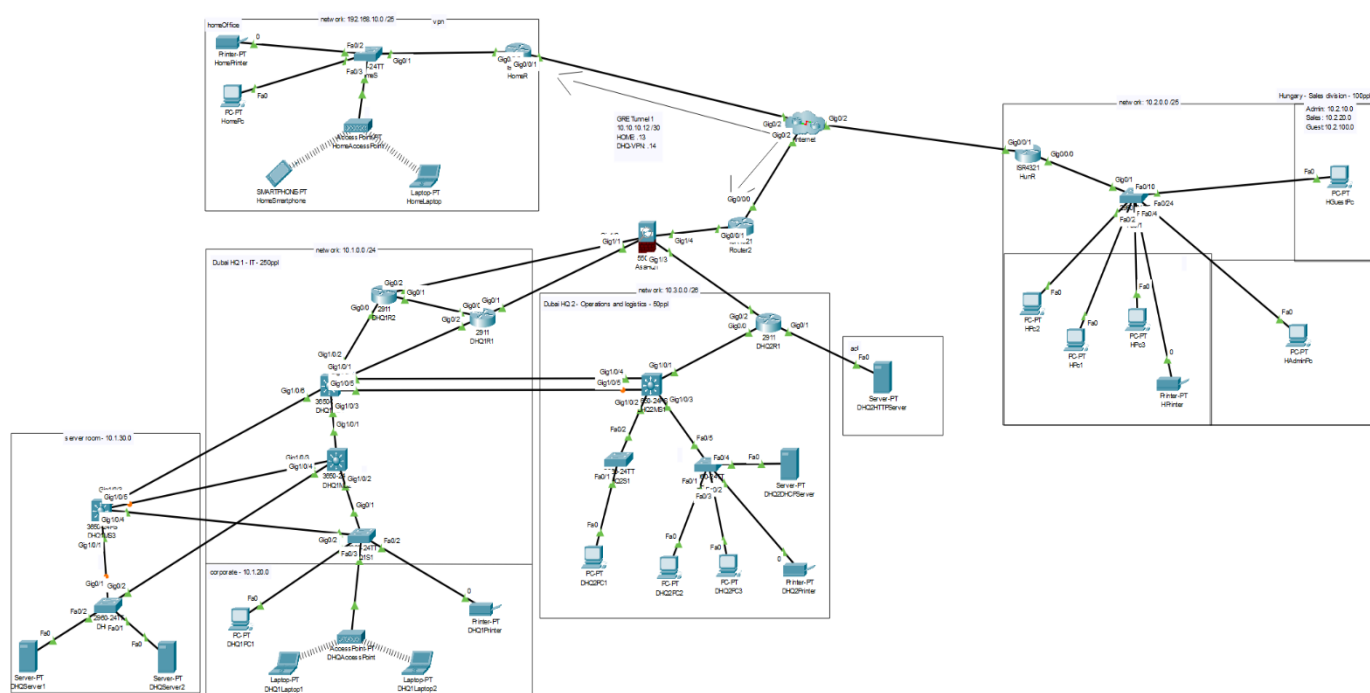
vállalati áttekintés

A Skybridge Solutions egy nemzetközi jelenléttel rendelkező, technológiai és üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely elsősorban digitális megoldások, IT infrastruktúra üzemeltetés, valamint üzleti folyamatok támogatására specializálódott. A cég célja, hogy ügyfelei számára stabil, biztonságos és skálázható informatikai környezetet biztosítson, miközben támogatja a napi operációt és a hosszú távú növekedést.

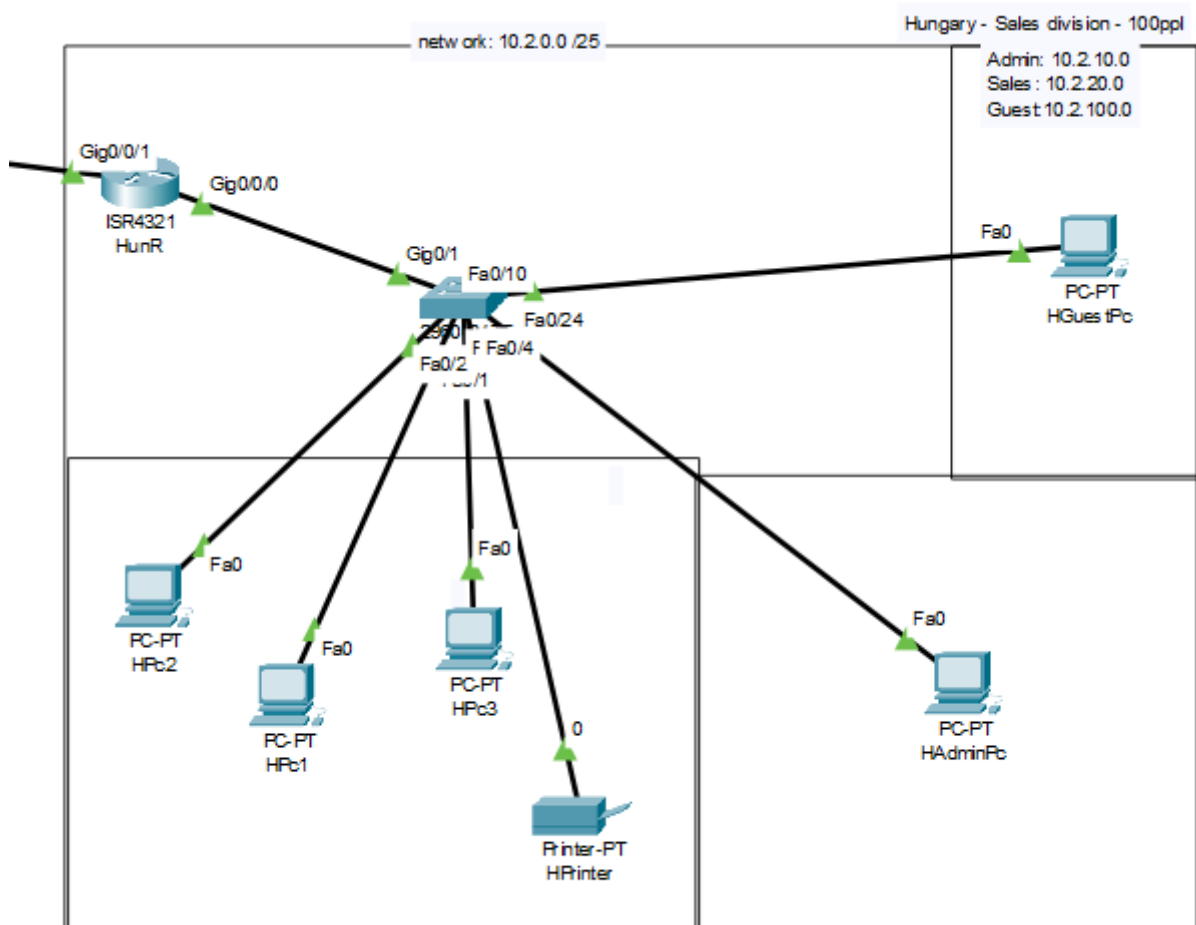
A vállalat több földrajzi helyszínen működik, amelyek különböző üzleti funkciókat látnak el.

A hálózat terve:

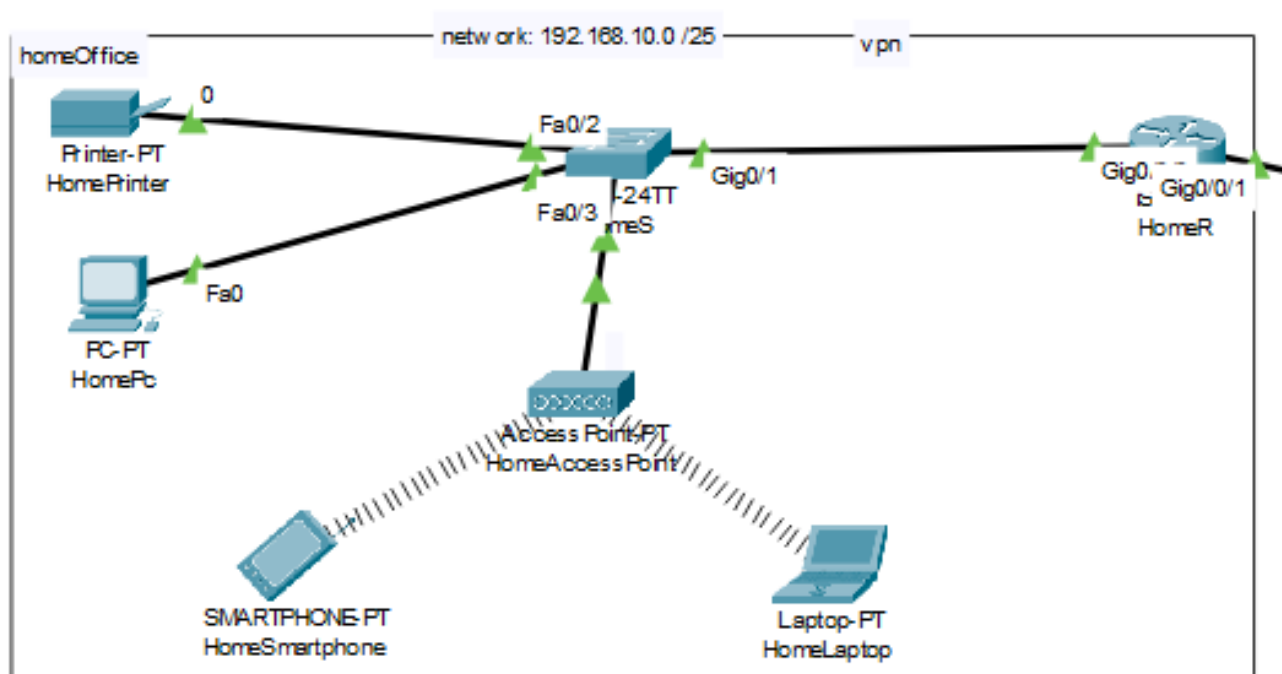
Teljes hálózati Topológia



Hálózat topológia: Hungary

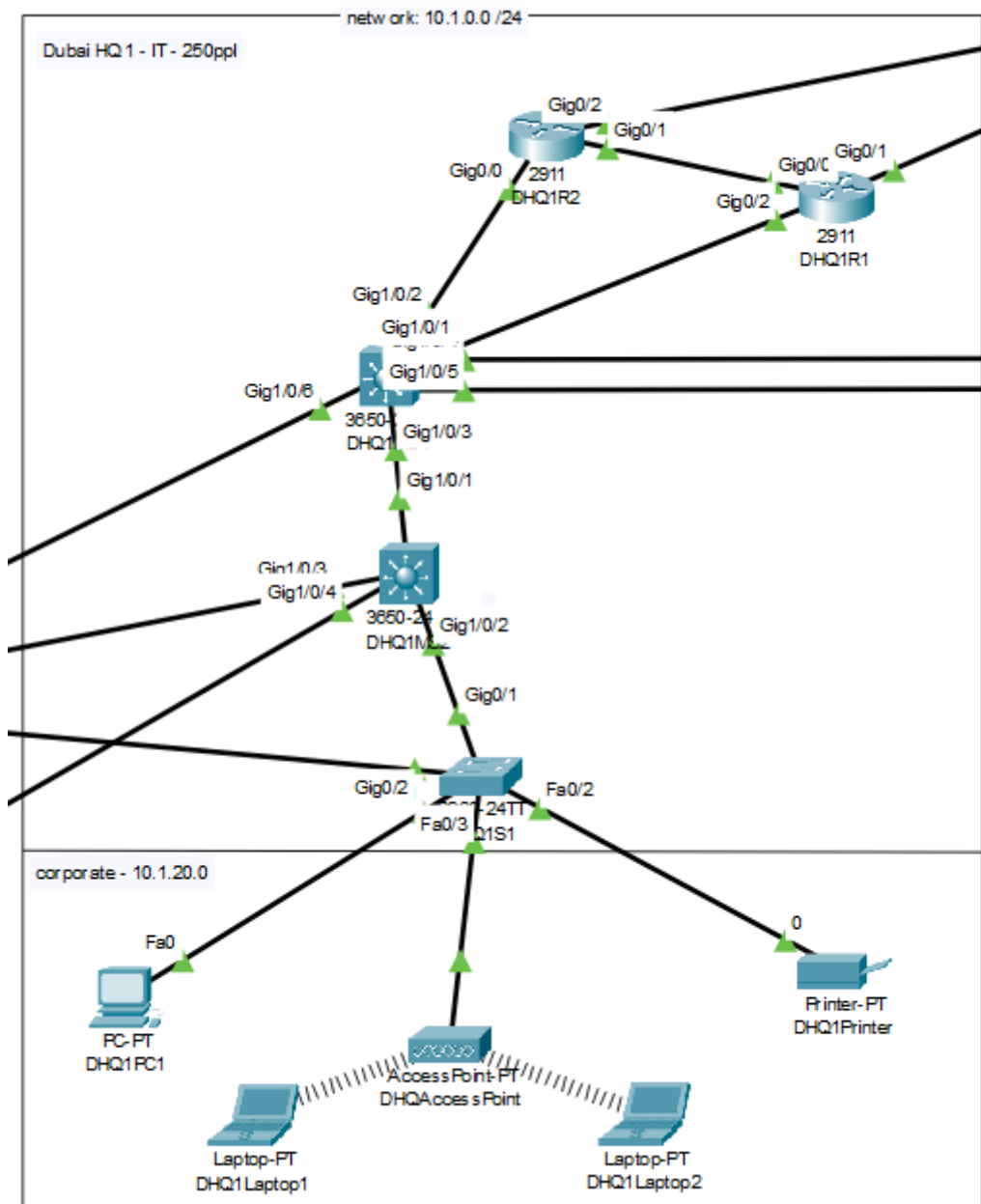


Hálózat topológia: Home office



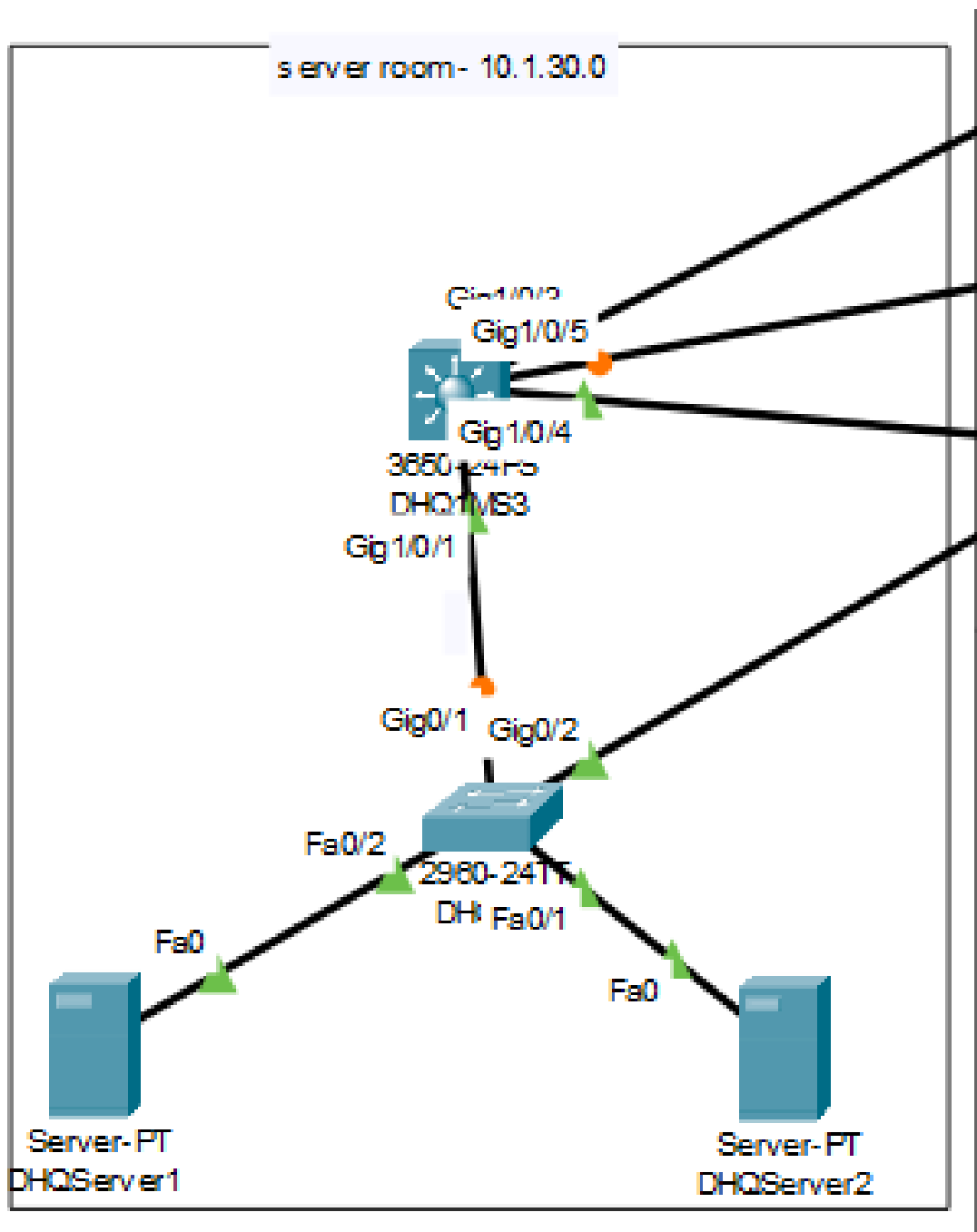
Hálózat topológia:

Dubai HQ 1



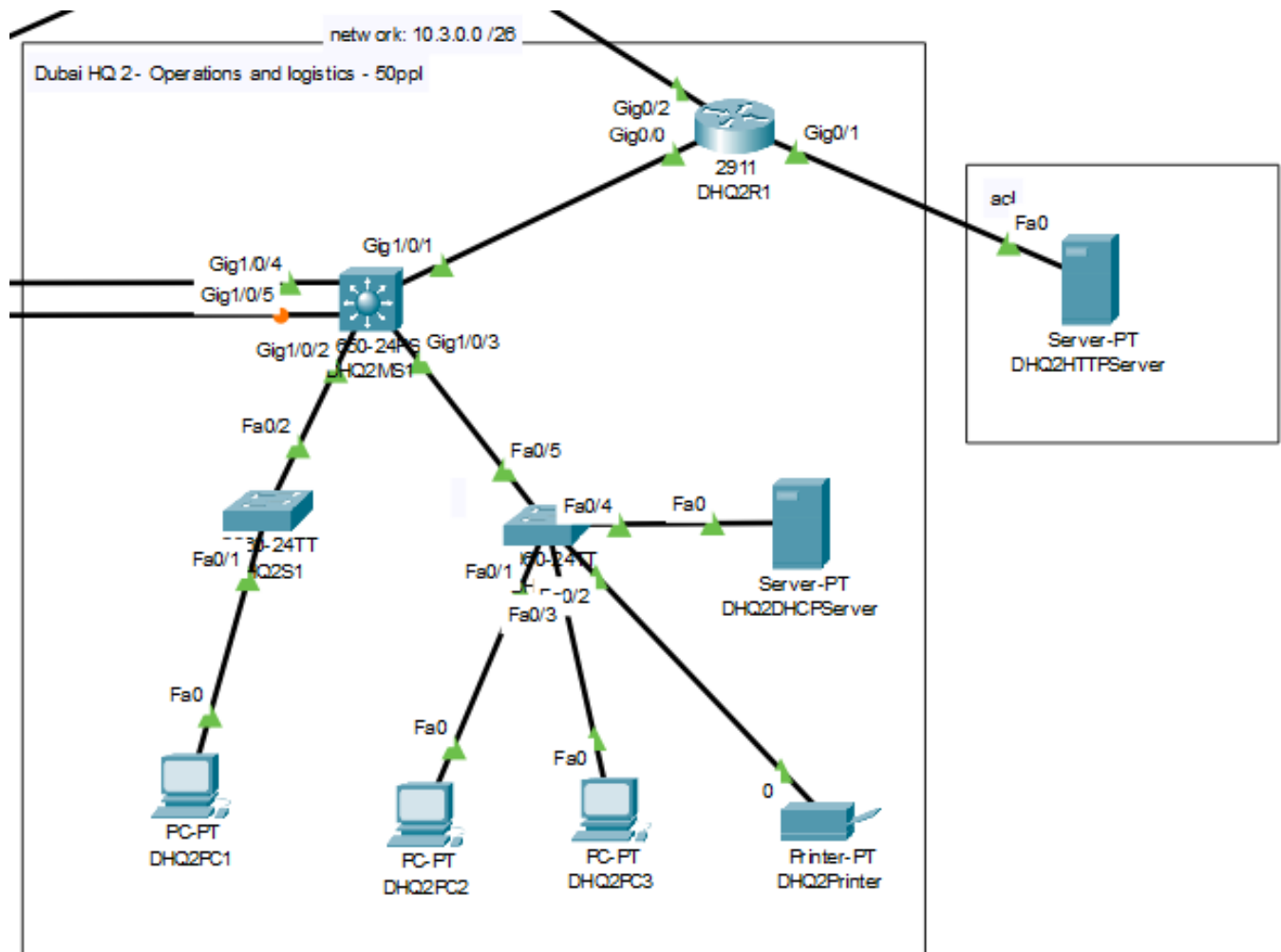
Hálózat topológia:

Szerver szoba



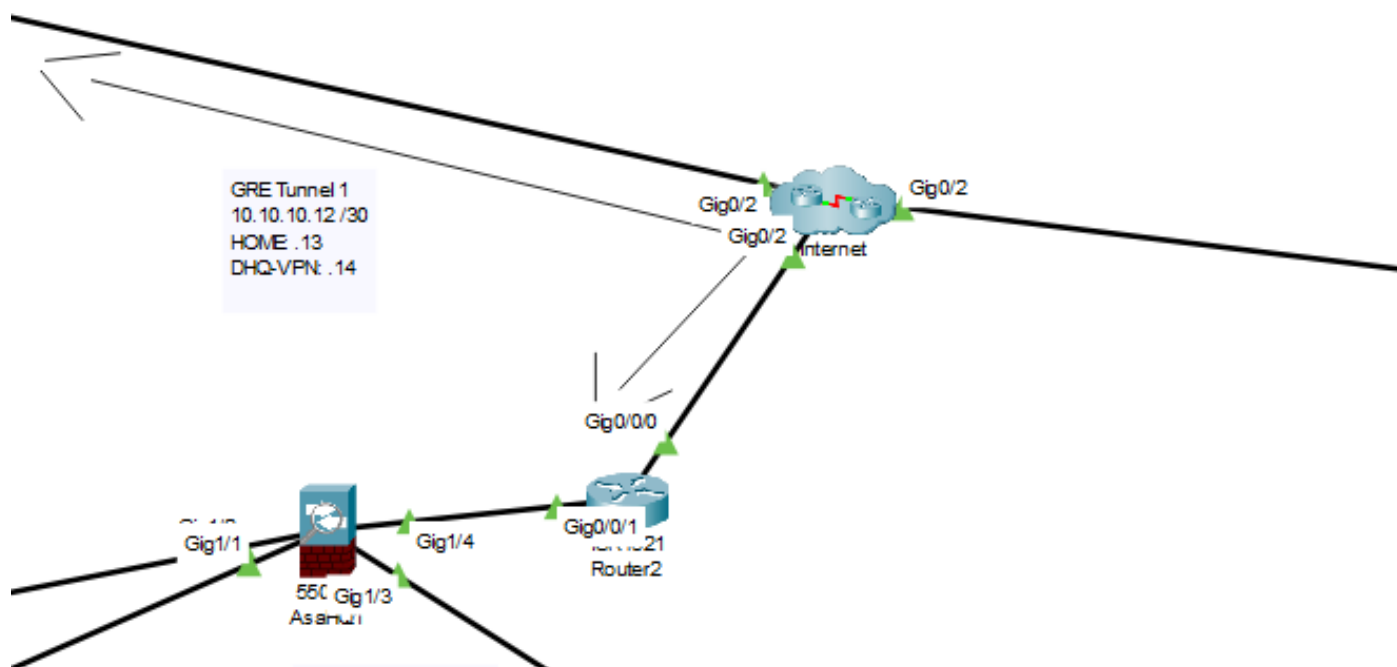
Hálózat topológia:

Dubai HQ 2



Hálózat topológia:

Hálózat gerince



Szervezeti felépítés és lokációk

1. Dubai HQ 1 – IT Division (kb. 250 fő)

A dubai központ elsődleges szerepe az IT szolgáltatások biztosítása és az infrastruktúra üzemeltetése. Ez a részleg felelős:

- a vállalati hálózat tervezéséért és karbantartásáért
- szerverek és rendszerek üzemeltetéséért
- biztonsági megoldásokért (pl. tűzfalak, hozzáférés-kezelés)
- belső IT támogatásért (helpdesk, eszközmenedzsment)

Ez a központ kvázi „technológiai gerince” a teljes vállalatnak.

2. Dubai HQ 2 – Operations & Logistics (kb. 50 fő)

A második dubai központ az operatív működésért és logisztikáért felel. Ide tartozik:

- napi üzleti folyamatok koordinálása
- erőforrás-tervezés
- belső rendszerek használata (pl. ERP, belső alkalmazások)
- adatfeldolgozás és riportolás

Ebben az egységben külön szerverek támogatják az alkalmazásokat (pl. HTTP szerver, DHCP, belső szolgáltatások), amelyek az operációhoz szükségesek.

3. Szerver szoba (Dubai – Data Center)

A különálló szerverterem biztosítja a kritikus infrastruktúrát:

- központi szerverek (pl. alkalmazás- és fájlserverek)
- redundáns hálózati kapcsolatok
- magas rendelkezésre állás
- adatbiztonság és mentések

Ez a környezet szolgálja ki a teljes vállalat IT igényeit, beleértve a távoli telephelyeket is.

4. Hungary – Sales Division (kb. 100 fő)

A magyarországi részleg a vállalat értékesítési és ügyfélkapcsolati központja. Feladatai:

- új ügyfelek szerzése
- ügyfélkapcsolatok kezelése
- termékek és szolgáltatások értékesítése
- adminisztratív és riportálási feladatok

A hálózat itt logikailag szegmentált (pl. admin, sales, guest), ami növeli a biztonságot és a hatékonyságot.

5. Home Office / Remote Access

A vállalat támogatja a távoli munkavégzést is. Egy otthoni hálózat VPN kapcsolaton keresztül csatlakozik a dubai infrastruktúrához, így:

- biztonságos hozzáférést biztosít belső rendszerekhez
- lehetővé teszi a menedzsment vagy IT személyzet távoli munkáját
- titkosított kommunikációt használ

Ez különösen fontos a rugalmasság és üzletmenet-folytonosság szempontjából.

IP, VLAN struktúra

A hálózat kialakításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- Skálázhatóság – minden telephelyen maradjon hely bővülésre
- Szegmentáció – külön VLAN-ok a biztonság és teljesítmény miatt
- Egységes struktúra – minden telephelyen azonos VLAN ID-k
- Biztonság – guest és belső hálózatok elkülönítése
- Egyszerű menedzsment – logikus IP-címzés (site + VLAN)

Helyszín	Hálózat	Subnet Maszk	Hostok	Felhasználók
Dubai HQ 1	10.1.0.0	255.255.255.0	256	200
Dubai HQ2	10.3.0.0	255.255.255.192	64	50
Hungary	10.2.0.0	255.255.255.128	126	100
Home	192.168.10.0	255.255.255.128	126	Otthoni + vpn + stb. eszk.

Miért?

Dubai HQ 1 - /24 - Telephely mérete miatt

Dubai HQ 2 - /26 - Kölcséghatékonyaság

Hungary - /25 - Bővíthető

Home - /25 - Egy felhasználóhoz több eszköz tartozik; pc, laptop, telefon, tablet stb., dinamikus jellegű, gyakori új eszközök stb.

Miért használunk VLAN-okat?

A hálózat kialakítása során VLAN-ok (Virtual Local Area Network) alkalmazása mellett döntöttünk, mivel ez lehetővé teszi a fizikai hálózat logikai szegmentálását. A VLAN-ok segítségével egyetlen fizikai infrastruktúrán több, egymástól elkülönített hálózat hozható létre.

1. Biztonság növelése

A VLAN-ok egyik legfontosabb előnye a biztonság.

- A különböző részlegek (pl. Admin, Corporate, Guest) el vannak választva
- A vendég-hálózat nem fér hozzá a belső rendszerekhez
- A szerverek külön szegmensben helyezkednek el

Ez csökkenti a jogosulatlan hozzáférés és a támadások kockázatát.

2. Broadcast forgalom csökkentése

Egy nagy, egybefüggő hálózatban minden eszköz megkapja a broadcast forgalmat, ami:

- lassítja a hálózatot
- felesleges terhelést okoz

A VLAN-ok ezt kisebb logikai hálózatokra bontják, így:

- kevesebb broadcast forgalom keletkezik
- jobb teljesítmény érhető el

3. Hálózati szegmentáció

A VLAN-ok lehetővé teszik, hogy a különböző típusú eszközöket elkülönítsük:

- Admin → IT rendszergazdák
- Corporate/Sales → felhasználók
- Servers → kritikus rendszerek
- Management → hálózati eszközök
- Guest → külső felhasználók

Ez átláthatóbb és strukturáltabb hálózatot eredményez.

4. Egyszerűbb menedzsment

A VLAN-ok használatával:

- könnyebb a hálózat konfigurálása
- egyszerűbb a hibakeresés
- gyorsabban lehet módosításokat végezni

Az egységes VLAN ID-k alkalmazása minden telephelyen tovább egyszerűsíti az üzemeltetést.

5. Rugalmasság és skálázhatóság

A VLAN-ok lehetővé teszik:

- új eszközök egyszerű hozzáadását
- új részlegek kialakítását
- hálózati változtatások végrehajtását fizikai átkábelezés nélkül

Ez különösen fontos egy több telephelyes vállalat esetében.

6. Támogatja a biztonsági szabályozást (ACL, firewall)

A VLAN-ok jól kombinálhatók biztonsági megoldásokkal:

- forgalom szűrése VLAN-ok között
- hozzáférési szabályok alkalmazása
- kritikus rendszerek védelme

VLAN Struktúra

Egységes VLAN modell (Dubai HQ 1,2)

VLAN ID	Név	Funkció
10	Admin	IT és rendszergazdág
20	Corporate	Alkalmazottak
30	Servers	Szerverek
40	Management	Hálózati eszközök
100	Guest	Vendéghálózat

Magyarország VLAN modell

VLAN ID	Név
10	Admin
20	Sales
100	Guest

Dubai HQ1 VLAN-ok

VLAN	Hálózat
Admin	10.1.10.0/24
Corporate	10.1.20.0/24
Servers	10.1.30.0/24
Management	10.1.40.0/24
Guest	10.1.100.0/24

Dubai HQ2 VLAN-ok

VLAN	Hálózat
Admin	10.3.10.0/26
Corporate	10.3.20.0/26
Servers	10.3.30.0/26
Management	10.3.40.0/26
Guest	10.3.100.0/26

Magyarország VLAN-ok

VLAN ID	Hálózat
10	10.2.10.0/25
20	10.2.20.0/25
100	10.2.100.0/25

Miért ugyanazok a VLAN ID-k?

- Egységes konfiguráció (könnyebb üzemeltetés)
- Könnyebb troubleshooting
- Site-to-site VPN-nél egyszerűbb routing

Virtuális Privát Hálózat (VPN)

A Skybridge Solutions hálózatában a távoli (home office) elérés biztonságos megvalósítása érdekében egy site-to-site IPsec VPN kapcsolat került kialakításra a Home router (HomeR) és a dubai központi router között.

A VPN célja, hogy titkosított kommunikációt biztosítson a belső vállalati hálózat és az otthoni hálózat között, lehetővé téve a biztonságos hozzáférést a központi erőforrásokhoz.

Eszköz	Interfész	IP cím
HomeR	G0/0/0	192.168.10.1/25
HomeR	G0/0/1	172.32.4.1/30
Router2	G0/0	172.32.1.1/30
Tunnel (Home)	Tunnel1	10.10.10.13/30
Tunnel (Dubai)	Tunnel1	10.10.10.14/30

A két telephely közötti kapcsolat a 172.32.x.x tartományon keresztül történik, míg a titkosított forgalom egy logikai tunnel interfészen halad.

VPN technológia

A kapcsolat IPsec VPN segítségével valósul meg, amely két fő komponensből áll:

ISAKMP (IKE Phase 1)

Az ISAKMP felelős a biztonságos csatorna létrehozásáért és a kulcscseréért.

Konfiguráció:

- Titkosítás: AES
- Hitelesítés: pre-shared key
- Diffie-Hellman csoport: 2

IPsec (IKE Phase 2)

Az IPsec biztosítja az adatforgalom titkosítását.

Konfiguráció:

- AES titkosítást használ
- SHA hash algoritmust az integritás biztosítására

VPN konfiguráció:

HomeR konfiguráció:

```
hostname HomeR
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
!
crypto isakmp key VPNKEY address 172.32.1.1
!
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
! Incomplete
  set peer 172.32.1.1
  set transform-set TS
  match address VPN-HOME-DHQ1
!
spanning-tree mode pvst
!
interface Tunnel1
  ip address 10.10.10.13 255.255.255.252
  mtu 1476
  tunnel source GigabitEthernet0/0/1
  tunnel destination 172.32.1.1
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
  ip address 172.32.4.1 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
```

```
crypto map CMAP
!
interface GigabitEthernet0/1/0
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1/1
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1/2
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1/3
switchport mode access
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet0/0/0
network 192.168.10.0 0.0.0.127 area 0
network 172.32.4.0 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended VPN-HOME-DHQ1
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
```

Router2:

```
hostname Router
!
ip cef
no ipv6 cef
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524Q3H5-
!
spanning-tree mode pvst
!
interface Tunnel1
ip address 10.10.10.14 255.255.255.252
mtu 1476
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 172.32.4.1
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.32.1.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.32.8.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
!
ip flow-export version 9
!
```

```
line con 0
!  
line aux 0
!  
line vty 0 4  
login
```

DHCP és DNS szolgáltatás

A dinamikus IP-cím kiosztást a DHQ2DHCPServer biztosítja, amely a Dubai HQ2 telephelyen található. A server VLAN-onként külön DHCP scope-okat kezel, így minden hálózati szegmens megfelelő IP-konfigurációt kap.

A DHCP szerverrel egyidejűleg DNS szolgáltatás is ezen a szerveren került konfigurálásra, amely lehetővé teszi a belső névfeloldást a hálózaton belül. Ennek köszönhetően a kliensek nem IP-címek, hanem könnyen megjegyezhető domain nevek segítségével érhetik el a belső erőforrásokat.

Ez a megoldás:

- csökkenti a konfigurációs komplexitást
- központosítja a hálózati szolgáltatásokat
- egyszerűsíti a karbantartást
- HTTP szolgáltatás

A belső webszolgáltatás a DHQ2HTTPServer szerveren került kialakításra, amely szintén a Dubai HQ2 telephelyen található.

A HTTP szerver feladata:

- belső weboldalak hosztolása
- vállalati információk publikálása
- tesztelési és demonstrációs célok kiszolgálása

A szolgáltatás a belső hálózatról érhető el, és a DNS szerver segítségével domain név alapján is elérhető.

NAT (Network Address Translation)

A Skybridge Solutions hálózatában a NAT (Network Address Translation) a belső (privát) IP-címek és a külső hálózatok közötti kommunikáció biztosítására szolgál. A NAT lehetővé teszi, hogy a belső hálózat eszközei egyetlen publikus IP-címen keresztül érjék el az internetet, miközben a belső címezés rejtve marad.

A jelenlegi topológiában a NAT elsősorban a Home hálózat és a külső (WAN) kapcsolat között kerül alkalmazásra. Ennek segítségével a 192.168.10.0/25 tartományból származó privát IP-címek egy külső IP-címre kerülnek lefordításra, amikor internet irányába kommunikálnak.

A megoldás jellemzően PAT (Port Address Translation) formájában valósul meg, amely több belső eszköz számára is lehetővé teszi az egyidejű internetelérést egyetlen publikus IP-cím használatával.

Fő előnyök

- Biztonság – a belső hálózat IP-címei nem láthatók kívülről
- IP-cím takarékoság – több eszköz egy publikus címet használ
- Egyszerű internetelés – nincs szükség minden eszköznek külön publikus IP-re

IPv6 címzés és használata a hálózatban

Az IPv6 címek a 2001:DB8::/32 tartományból kerültek kiosztásra, amely dokumentációs célokra fenntartott prefix. Ez lehetővé teszi a hálózat modellezését és tesztelését valós publikus címek használata nélkül.

IPv6 szerepe a hálózatban

Az IPv6 bevezetésének fő céljai:

- Nagyobb címtartomány biztosítása
- Az IPv6 gyakorlatilag korlátlan számú eszköz címzését teszi lehetővé, szemben az IPv4 korlátozott készletével.
- Jövőbiztos hálózati infrastruktúra
- Az IPv6 támogatása elengedhetetlen a modern hálózatokban és szolgáltatásokban.
- Egyszerűbb hálózati konfiguráció
- Az IPv6 támogatja az automatikus címkiosztást (SLAAC), amely csökkenti a DHCP-től való függőséget.
- Hatékonyabb routing és kommunikáció
- Az IPv6 fejlettebb fejlécstruktúrát és optimalizált működést biztosít.

Miért /64 mindenhol?

Az IPv6 hálózatok esetében a /64 a prefix mivel:

- szükséges az automatikus címképzéshez (SLAAC)
- kompatibilis a legtöbb eszközzel
- egyszerűsíti a hálózati tervezést
- VLAN és IPv6 integráció

Az IPv6 címzés szorosan követi a VLAN struktúrát:

- minden VLAN külön IPv6 hálózatot kap
- a router alinterfészek (subinterfaces) biztosítják a gateway szerepet
- az inter-VLAN kommunikáció IPv6-on is támogatott

Ez a megoldás:

- átlátható
- könnyen bővíthető
- konzisztens az IPv4 struktúrával
- Megvalósítás

Az IPv6 címek a router alinterfészein kerültek konfigurálásra (pl. G0/0/0.10), amelyek gateway-ként működnek az adott VLAN számára.

Ez lehetővé teszi:

- IPv6 routing a VLAN-ok között
- dual-stack működést (IPv4 + IPv6 párhuzamosan)
- zökkenőmentes átmenetet a két protokoll között

IPV6 Címzés

Eszköz	Interfész	IPv6 cím	Subnet Maszk
DHQ1R2	G0/0/0		
	G0/0/0.10	2001:DB8:1:10::1	/64
	G0/0/0.20	2001:DB8:1:20::1	/64
	G0/0/0.30	2001:DB8:1:30::1	/64
	G0/0/0.40	2001:DB8:1:40::1	/64
	G0/0/0.100	2001:DB8:1:100::1	/64
DHQ1R2	G0/0/2		
	G0/0/2.10	2001:DB8:1:10::3	/64
	G0/0/2.20	2001:DB8:1:20::3	/64
	G0/0/2.30	2001:DB8:1:30::3	/64
	G0/0/2.40	2001:DB8:1:40::3	/64
	G0/0/2.100	2001:DB8:1:100::3	/64
DHQ1R2	G0/0/0		
	G0/0/0.10	2001:DB8:3:10::1	/64
	G0/0/0.20	2001:DB8:3:20::1	/64
	G0/0/0.30	2001:DB8:3:30::1	/64
	G0/0/0.40	2001:DB8:3:40::1	/64
	G0/0/0.100	2001:DB8:3:100::1	/64

IPV4 Címzés

Eszköz	Interfész	IP cím	Subnet Maszk
HunR	G0/0/0	N/A	N/A
	G0/0/0.10	10.2.10.1	255.255.255.128
	G0/0/0.20	10.2.20.1	255.255.255.128
	G0/0/0.100	10.2.100.1	255.255.255.128
	G0/0/1	N/A	N/A
HunS	Fa0/1	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
	Fa0/2	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
	Fa0/3	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
	Fa0/4	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
	Fa0/10	10.2.100.0 - DHCP	255.255.255.128
	Fa0/24	10.2.10.0 - DHCP	255.255.255.128
HPc1	Fa0/0	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
HPc2	Fa0/0	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
HPc3	Fa0/0	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
HPrinter	Fa0/0	10.2.20.0 - DHCP	255.255.255.128
HAdminPc	Fa0/0	10.2.10.0 - DHCP	255.255.255.128
HGuestPc	Fa0/0	10.2.100.0 - DHCP	255.255.255.128
HomeR	Gig0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.128
	Gig0/0/1	172.32.2.2	255.255.255.0
HomeS	Gig0/1	N/A	N/A
	Fa0/1	N/A	N/A
	Fa0/2	N/A	N/A

	Fa0/3	N/A	N/A
HomeAccessPoint	Port 0	N/A	N/A
HomePrinter	Fa0/0	DHCP – 192.168.10.0	255.255.255.128
HomePc	Fa0/0	DHCP – 192.168.10.0	255.255.255.128
HomeSmartphone	Wireless	DHCP – 192.168.10.0	255.255.255.128
HomeLaptop	Wireless	DHCP – 192.168.10.0	255.255.255.128
DHQ1R1	Gig0/0	10.1.0.1	255.255.255.0
	Gig0/2.10	10.1.10.3	255.255.255.0
	Gig0/2.20	10.1.20.3	255.255.255.0
	Gig0/2.30	10.1.30.3	255.255.255.0
	Gig0/2.40	10.1.40.3	255.255.255.0
	Gig0/2.100	10.1.100.3	255.255.255.0
DHQ1R2	Gig0/0	10.1.0.1	255.255.255.0
	Gig0/0.10	10.1.10.1	255.255.255.0
	Gig0/0.20	10.1.20.1	255.255.255.0
	Gig0/0.30	10.1.30.1	255.255.255.0
	Gig0/0.40	10.1.40.1	255.255.255.0
	Gig0/0.100	10.1.100.1	255.255.255.0
DHQ1Asa1	Gig1/3	172.32.11.2	255.255.255.252
	Gig1/1	172.32.9.2	255.255.255.252
	Gig1/2	172.32.10.2	255.255.255.252

	Gig1/4	172.32.8.2	255.255.255.252
DHQ1R2	Gig0/0/1	N/A	N/A
	Gig0/0/0	N/A	N/A
	Gig0/0/0.10	10.1.10.1	255.255.255.0
	Gig0/0/0.20	10.1.20.1	255.255.255.0
	Gig0/0/0.30	10.1.30.1	255.255.255.0
	Gig0/0/0.40	10.1.40.1	255.255.255.0
	Gig0/0/0.100	10.1.100.1	255.255.255.0
DHQ1MS1	Gig1/0/2	N/A	N/A
	Gig1/0/1	N/A	N/A
	Gig1/0/3	N/A	N/A
	Gig1/0/4	N/A	N/A
	Gig1/0/5	N/A	N/A
	Gig1/0/6	N/A	N/A
DHQ1MS2	Gig1/0/1	N/A	N/A
	Gig1/0/3	N/A	N/A
	Gig1/0/4	N/A	N/A
	Gig1/0/2	N/A	N/A
DHQ1MS3	Gig1/0/1	N/A	N/A
	Gig1/0/3	N/A	N/A
	Gig1/0/4	N/A	N/A
	Gig1/0/5	N/A	N/A

DHQ1S1	Gig0/1	N/A	N/A
	Gig0/2	N/A	N/A
	Fa0/1	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
	Fa0/2	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
	Fa0/3	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
DHQ1S2	Gig0/1	N/A	N/A
	Gig0/2	N/A	N/A
	Fa0/1	10.1.30.0 - DHCP	255.255.255.0
	Fa0/2	10.1.30.0 - DHCP	255.255.255.0
DHQ1PC1	Fa0/0	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
DHQ1AP	Fa0	N/A	N/A
DHQ1Laptop1	Wireless	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
DHQ1Laptop2	Wireless	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
DHQ1Printer1	Fa0/0	10.1.20.0 - DHCP	255.255.255.0
DHQ1Server1	Fa0/0	10.1.30.2	255.255.255.0
DHQ1Server2	Fa0/0	10.1.30.3	255.255.255.0
DHQ2MS	Gig1/0/1	N/A	N/A
	Gig1/0/2	N/A	N/A
	Gig1/0/3	N/A	N/A
	Gig1/0/4	N/A	N/A

	Gig1/0/5	N/A	N/A
DHQ2R1	Gig0/0/0	N/A	N/A
	Gig0/0/0.10	10.3.10.1	255.255.255.192
	Gig0/0/0.20	10.3.20.1	255.255.255.192
	Gig0/0/0.30	10.3.30.1	255.255.255.192
	Gig0/0/0.40	10.3.40.1	255.255.255.192
	Gig0/0/0.100	10.3.100.1	255.255.255.192
	Gig0/0/1	N/A	N/A
DHQ2Asa1	Gig1/2	N/A	N/A
	Gig1/1	N/A	N/A
	Gig1/3	N/A	N/A
DHQ2R2	Gig0/0/0	N/A	N/A
	Gig0/0/1	N/A	N/A
DHQ2S1	Fa0/2	N/A	N/A
	Fa0/1	N/A	N/A
DHQ2S2	Fa0/1	N/A	N/A
	Fa0/2	N/A	N/A

	Fa0/3	N/A	N/A
	Fa0/4	N/A	N/A
	Fa0/5	N/A	N/A
DHQ2Pc1	Fa0	10.3.10.0 - DHCP	255.255.255.192
DHQ2Pc2	Fa0	10.3.20.0 - DHCP	255.255.255.192
DHQ2Pc3	Fa0	10.3.20.0 - DHCP	255.255.255.192
DHQ2Printer1	Fa0	10.3.20.0 - DHCP	255.255.255.192
DHQ2DHCPServer	Fa0	10.3.30.10	255.255.255.192
DHQ2HTTPServer	Fa0	10.3.30.9	255.255.255.192